

药学药品管理信息化规划的运营

技巧与经验分享

- 🏢 药学信息化交流会·药学药品管理信息化建设专题
- 📍 会议地点：东湖园区门诊8楼会议室

- 👤 余金锋 系统架构师 / 高级工程师
- 🔗 信息化专家 / 全栈技术顾问
- 🏢 信息科·技术研发中心
- 📞 13392819007



目录

AGENDA

01

背景与现状

药学管理痛点分析

02

规划核心要素

信息化建设关键维度

03

运营体系建设

人员、流程、制度保障

04

实施路径

分阶段落地策略

05

关键成功因素

经验总结与避坑指南

06

效果与展望

评估体系与未来方向

背景与现状

为什么药学药品管理信息化迫在眉睫

传统药学管理面临的挑战

CURRENT CHALLENGES & PAIN POINTS

🛡️ 合规监管压力大

GSP/药品管理法趋严，全程追溯、效期预警、特殊药品闭环管理靠人工记录易漏错；电子签名、审计日志不足，难通过飞行检查

📊 数据孤岛与标准混乱

HIS/ERP/WMS/医保系统割裂，60%+机构无法院内互通，数据重复录入；药品编码不统一，同药多码，对账难、统计失真

🔌 系统集成与设备对接难

老系统无API、厂商闭源，升级成本高；多仓/医联体库存不同步；温湿度传感器、自动发药机、冷链设备难统一接入

🧠 智能化水平低

靠经验定采购，缺AI需求预测；效期预警粗放，过期损耗高；处方审核、配伍禁忌、超量警示弱，基层用药差错风险高

🔒 安全与隐私风险

患者隐私、处方数据权限混乱，易泄露；高峰卡顿宕机影响发药结算；中小机构灾备不足，数据丢失风险高

💰 成本与供应链低效

软件+硬件+培训投入高；复合型运维人才缺；上下游数据不通，采购周期长缺货频繁；首营资质、两票制人工核对效率低

“

药学药品管理信息化
不是简单的手工流程电子化，
而是药学服务模式的深刻变革

信息化规划核心要素

构建全方位、一体化的药学管理体系

信息化建设六大核心维度

SIX CORE DIMENSIONS OF INFORMATIZATION

📦 药品供应链管理

- 药品采购智能化：自动补库、供应商管理、采购订单协同
- 库存精细化管理：货位管理、批号效期追踪、实时盘点、智能预警
- 冷链全程监控：温湿度实时采集、异常告警、冷链数据追溯
- 药品追溯体系：对接国家药监局追溯平台，实现"一物一码"

👤 临床药学服务

- 药学查房管理：查房记录、药学会诊、用药建议跟踪
- ADR上报管理：不良反应在线上报、智能分析、统计上报
- 患者用药教育：用药指导、用药咨询、随访管理
- 用药监控分析：重点监控药品、抗菌药物、抗肿瘤药专项管理

🏥 调剂与审方管理

- 智能处方审核：规则引擎+AI辅助，事前、事中、事后全流程管控
- 门诊药房自动化：与发药机、摆药机对接，提升调配效率
- 静脉用药调配：PIVAS全流程管理，标签打印、排药、复核、配送
- 用药干预闭环：干预记录、反馈跟踪、持续改进

🔍 特殊药品管理

- 麻精药品全流程：三级管理、批号追踪、双人双锁、电子签名
- 抗肿瘤药物：分级管理、权限控制、适应症审核
- 抗菌药物：分级授权、使用强度监控、围手术期预防用药管理
- 贵重药品：使用追踪、效期管理、损耗控制

数据智能与系统集成

DATA INTELLIGENCE & SYSTEM INTEGRATION

📊 数据分析与决策支持

- 药品使用分析：药品消耗排名、ABC分类、使用趋势分析
- 合理用药监控：处方点评、用药指标监控、科室/医师排名
- 成本效益分析：药品成本控制、库存周转率、资金占用分析
- 科室药占比：实时监控、异常预警、辅助绩效考核

🔌 系统集成与互联

- HIS系统对接：医嘱、患者、收费数据双向同步
- EMR系统对接：获取患者诊断、病史、检验检查结果辅助审方
- HRP系统对接：采购计划、入库出库、财务凭证自动生成
- 外部平台对接：省级招采平台、国家药监局追溯平台

运营体系建设

人员、流程、制度三位一体保障

组织架构与人员配置

ORGANIZATION & PERSONNEL CONFIGURATION

建立三级运营组织

- **领导小组**：分管院长牵头，药学、信息、医务、护理等部门负责人参与，负责重大决策
- **项目实施组**：药学部主任+信息科主任双组长，负责具体实施推进
- **关键用户组**：各药房组长、临床药师、信息专员组成，负责需求确认、测试培训

关键角色与职责

- **信息药师**：专职岗位，负责系统维护、数据监控、问题协调
- **药房信息员**：各药房设置兼职信息员，作为第一响应人
- **临床药师组**：负责审方规则维护、合理用药知识库更新
- **数据分析师**：负责药学数据统计分析、报表制作

制度建设与流程再造

SYSTEM CONSTRUCTION & PROCESS REDESIGN

管理制度体系

- 《药学信息系统运行维护管理制度》
- 《处方审核规则制定与更新规范》
- 《药品效期预警处置流程》
- 《特殊药品信息化管理细则》
- 《系统数据质量管控办法》

配套机制保障

- 问题响应机制：7×24小时技术支持，分级响应，SLA承诺
- 培训认证机制：上岗前培训考核，定期复训，持证上岗
- 持续优化机制：月度需求收集会，季度功能迭代，年度评估
- 绩效考核机制：系统使用率、数据质量纳入个人和科室考核

📍 实施路径与阶段

分步实施，小步快跑，稳步推进

四阶段实施路线图

FOUR-STAGE IMPLEMENTATION ROADMAP

- 1

基础建设阶段（1-3个月）

完成基础数据准备：药品字典、供应商、科室人员、药库药房初始化；实施药品进销存管理、基本库存预警；完成与HIS基础对接；建立标准操作流程SOP；完成全员基础操作培训
- 2

功能完善阶段（3-6个月）

上线智能处方审核系统；实施PIVAS静脉用药调配管理；麻精药品专项管理上线；建立合理用药知识库；启动试点药房全面运行，收集反馈优化流程
- 3

深化应用阶段（6-12个月）

临床药学服务模块全面上线；药品追溯体系对接完成；建立药学数据中心，上线各类统计报表；完成与HRP、EMR等系统深度对接；建立持续优化运营机制
- 4

智能提升阶段（12个月+）

引入AI辅助审方，提升审核准确率；建设药学大数据分析平台；上线用药咨询互联网服务；探索智慧药房、自动发药等前沿应用；形成可复制的信息化管理经验

关键成功因素

避坑指南与经验总结

六大成功关键因素

SIX KEY SUCCESS FACTORS



高层领导强力支持

药学信息化是"一把手工程", 需要院领导在资源调配、部门协调上给予强力支持, 打破科室壁垒



药学与信息深度融合

避免"信息科单打独斗"或"药学部只提需求", 双方组建联合团队, 全程参与、共同决策



选对产品与服务商

选择有丰富医院药学经验的服务商, 考察同类医院案例, 不盲目追求"大而全"或"最低价"



数据质量是生命线

药品字典标准化是基础, 建立数据规范和稽核机制, "垃圾进, 垃圾出", 数据质量决定系统价值



充分的培训与沟通

不同人群制定差异化培训方案, 管理层看价值、操作人员讲操作、关键用户要精通, 重视变革管理



持续迭代优化

信息化建设永远在路上, 建立常态化需求收集和反馈机制, 小步快跑、持续优化, 不追求一步到位

常见风险与应对策略

RISK ANALYSIS & MITIGATION

风险类型	具体表现	应对策略	责任主体
需求风险	需求不清、频繁变更、范围蔓延	建立需求变更管控流程，书面确认，评估影响后再实施	项目实施组
数据风险	历史数据质量差、迁移出错	数据迁移前充分清洗，多轮核对验证，保留切换窗口期	信息药师
人员风险	老员工抵触、学习能力不足	一对一帮扶、骨干带教、简化操作、绩效考核引导	药房主任
集成风险	与HIS/EMR对接不顺畅	尽早启动接口联调，明确各方责任，签订SLA协议	信息科
切换风险	新老系统并行期间出错	采用试点药房先行、分阶段切换，准备应急预案，保留手工兜底	项目实施组

📈 效果评估与展望

量化价值，持续提升

核心成效指标

KEY PERFORMANCE INDICATORS



未来发展展望

FUTURE DEVELOPMENT PROSPECTS



AI深度赋能

AI智能审方、用药推荐、异常行为识别、智能预测补库



自动化药房

全自动发药机、智能药柜、分拣机器人、无人值守药房



互联网药学服务

在线审方、用药咨询、药品配送、慢病管理延伸服务

“

药学药品管理信息化
始于技术，成于管理，终于服务
让药师回归临床，让患者获得更优服务

感谢聆听

欢迎交流探讨，共同推进药学信息化建设

 交流答疑